

Plan de Respaldo de Datos

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

Plan de Respaldo de Datos

Sistema de Gestión de Citas - SENA Bienestar

1. Información General

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión de Citas -
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)
Entorno	Producción
Responsable	Equipo de Desarrollo SENA
Frecuencia de Respaldo	Diaria
Retención de Respaldos	30 días

2. Objetivo

Establecer las políticas y procedimientos de respaldo de datos para la protección y recuperación de la información contenida en las bases de datos del sistema de

3. Alcance de Respaldo

3.1 Componentes a Respaldo

Componente	Tipo	Prioridad	Frecuencia
Base de datos Supabase	Datos	Crítica	Diaria
Edge Functions	Código	Alta	Por deploy
Migraciones SQL	Schema	Alta	Por cambio
Variables de entorno	Configuración	Crítica	Por cambio
Código fuente	Código	Alta	Continua (Git)
Documentación	Archivos	Media	Por cambio

3.2 Tablas de Base de Datos

Tabla	Registros	Tamaño Estimado	Crítica
profiles	Variable	~1 KB por registro	Alta
appointments	Variable	~2 KB por registro	Alta
roles	6	~1 KB total	Crítica
dependencies	Variable	~1 KB total	Crítica
audit_logs	Variable	~3 KB por registro	Media
system_config	Variable	~1 KB total	Media
security_logs	Variable	~2 KB por registro	Baja

4. Estrategia de Respaldo

4.1 Modelo 3-2-1

Se aplica el modelo de protección de datos **3-2-1**:

- 3 copias de los datos
- 2 medios de almacenamiento diferentes
- 1 copia fuera del sitio (offsite)

4.2 Tipos de Respaldo

Tipo	Descripción	Frecuencia	Retención
Completo	Dump total de la BD	Semanal	30 días
Incremental	Cambios desde último completo	Diario	14 días
Diferencial	Cambios desde último incremental	Cada 6 horas	7 días
Transaccional	WAL (Write-Ahead Log)	Continuo	3 días

4.3 Almacenamiento

Ubicación	Tipo	Propósito
Supabase Dashboard	Automático	Backup nativo de Supabase
Google Drive / OneDrive	Cloud	Backup externo
Disco local	Físico	Backup rápido local
Repositorio Git	Versionado	Código y configuración

5. Procedimiento de Respaldo

5.1 Respaldo Automático (Supabase)

Supabase realiza respaldos automáticos según el plan contratado:

- Plan Free: Respaldos diarios (7 días de retención)
- Plan Pro: Respaldos diarios (30 días de retención)
- Enterprise: Respaldos point-in-time recovery

Verificación manual de respaldos:

Ir a Supabase Dashboard > Settings > Backups
 Verificar fecha del último backup exitoso
 Confirmar tamaño esperado
 Registrar en bitácora de respaldos

5.2 Respaldo Manual via Supabase CLI

```
# Autenticar con Supabase
npx supabase login

# Vincular proyecto
npx supabase link --project-ref rtoyvifyinoeywfnmvyv

# Respaldo completo de la base de datos
npx supabase db dump > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

# Respaldo solo de schema (sin datos)
npx supabase db dump --schema-only > schema_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

# Respaldo de funciones edge
npx supabase functions download > functions_backup.zip
```

5.3 Respaldo via SQL Directo

```
# Variables de entorno
export DB_URL="postgres://postgres:[PASSWORD]@db.rtoyvifyinoeywfnmvyv.supabase

# Respaldo completo con pg_dump
pg_dump $DB_URL > full_backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Respaldo de tablas individuales
pg_dump $DB_URL -t roles > backup_roles.sql
pg_dump $DB_URL -t dependencies > backup_dependencies.sql
pg_dump $DB_URL -t profiles > backup_profiles.sql
pg_dump $DB_URL -t appointments > backup_appointments.sql
pg_dump $DB_URL -t audit_logs > backup_audit_logs.sql
pg_dump $DB_URL -t system_config > backup_system_config.sql
pg_dump $DB_URL -t security_logs > backup_security_logs.sql
```

5.4 Respaldo de Edge Functions

```
# Descargar todas las funciones
mkdir -p backup_functions
cd backup_functions

# Función admin-users
mkdir -p admin-users
npx supabase functions download admin-users

# Función admin-config
mkdir -p admin-config
npx supabase functions download admin-config

# Comprimir
tar -czf ../edge_functions_$(date +%Y%m%d).tar.gz .
```

5.5 Respaldo de Configuración

```
# Copiar archivos de configuración críticos
cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)
cp .env.example .env.example.backup.$(date +%Y%m%d)

# Respaldo de package.json
cp package.json package.json.backup.$(date +%Y%m%d)

# Respaldo de configuración de Supabase
cp -r supabase/ supabase_backup_$(date +%Y%m%d)/
```

6. Programación de Respaldos

6.1 Cronograma Semanal

Día	Hora	Tipo	Descripción
Lunes	02:00	Completo	Respaldo semanal completo
Martes	02:00	Incremental	Cambios del día
Miércoles	02:00	Incremental	Cambios del día
Jueves	02:00	Incremental	Cambios del día
Viernes	02:00	Incremental	Cambios del día
Sábado	02:00	Incremental	Cambios del día
Domingo	02:00	Incremental	Cambios del día

6.2 Respaldos Adicionales

Se realizarán respaldos adicionales antes de:

- Migraciones de base de datos
- Actualizaciones de código en producción
- Cambios en configuración de Supabase
- Cambios en Edge Functions
- Cambios en RLS policies

7. Verificación de Integridad

7.1 Checksums

```
# Generar checksum del backup
sha256sum backup_20240101.sql > backup_20240101.sql.sha256

# Verificar checksum
sha256sum -c backup_20240101.sql.sha256
```

7.2 Validación de Contenido

```
-- Verificar conteos post-restauración
SELECT
  'roles' as tabla, COUNT(*) as registros FROM roles
UNION ALL
SELECT 'dependencies', COUNT(*) FROM dependencies
UNION ALL
SELECT 'profiles', COUNT(*) FROM profiles
UNION ALL
SELECT 'appointments', COUNT(*) FROM appointments
UNION ALL
SELECT 'audit_logs', COUNT(*) FROM audit_logs
UNION ALL
SELECT 'system_config', COUNT(*) FROM system_config
UNION ALL
SELECT 'security_logs', COUNT(*) FROM security_logs;

-- Verificar integridad referencial
SELECT COUNT(*) as foreign_keys_validas
FROM appointments a
JOIN profiles p ON a.user_id = p.id
JOIN profiles pr ON a.professional_id = pr.id
JOIN dependencies d ON a.dependency_id = d.id;
```

7.3 Prueba de Restauración

Se realizará una prueba de restauración completa **mensualmente**:

- Crear entorno de prueba aislado
- Restaurar último backup completo
- Aplicar incrementales pendientes
- Ejecutar suite de validación
- Documentar resultados
- Destruir entorno de prueba

8. Recuperación ante Desastres

8.1 Tiempos Objetivo

Métrica	Objetivo
RTO (Recovery Time Objective)	< 4 horas
RPO (Recovery Point Objective)	< 24 horas
MTO (Maximum Tolerable Outage)	< 8 horas

8.2 Procedimiento de Recuperación

Escenario 1: Corrupción de datos menor

- Identificar registros afectados
- Restaurar desde backup incremental
- Aplicar transacciones perdidas manualmente
- Verificar integridad

Escenario 2: Corrupción de datos mayor

- Activar ventana de mantenimiento
- Restaurar último backup completo
- Aplicar incrementales
- Verificar toda la información
- Notificar a usuarios

Escenario 3: Pérdida total de la base de datos

- Crear nueva instancia Supabase
- Restaurar schema desde backup
- Restaurar datos desde backup completo
- Aplicar todos los incrementales
- Reconfigurar Edge Functions
- Actualizar variables de entorno
- Ejecutar suite completa de pruebas
- Notificar a todos los usuarios

9. Monitoreo y Alertas

9.1 Métricas a Monitorear

Métrica	Umbral de Alerta	Acción
Tamaño de BD	> 1 GB	Revisar y limpiar
Tasa de crecimiento	> 100 MB/día	Investigar causa
Backup fallido	Cualquier fallo	Reintentar y notificar
Tiempo de backup	> 30 minutos	Optimizar proceso
Espacio en disco	< 20% libre	Ampliar almacenamiento

9.2 Notificaciones

Evento	Canal	Destinatario
Backup exitoso	Email	DBA
Backup fallido	Email + SMS	DBA + Líder
Alerta de espacio	Email	DBA + Líder
Recuperación exitosa	Email	Todos los stakeholders
Recuperación fallida	Email + SMS	Equipo completo

10. Bitácora de Respaldos

10.1 Formato de Registro

Fecha	Tipo	Tamaño	Checksum	Estado	Responsable
____/____/____	Completo/Incremental	____ MB	_____	Exitoso/Fallido	_____

10.2 Plantilla de Registro

Fecha: [FECHA]
Hora Inicio: [HORA]
Hora Fin: [HORA]
Tipo: [COMPLETO/INCREMENTAL/DIFERENCIAL]
Tamaño: [TAMANIO]
Checksum: [SHA256]
Estado: [EXITOSO/FALLIDO]
Observaciones: [OBSERVACIONES]
Responsable: [NOMBRE]

11. Responsables

Rol	Nombre	Responsabilidad
DBA Principal	Por definir	Ejecución y monitoreo de respa
DBA Backup	Por definir	Suplencia del DBA Principal
Líder de Proyecto	Por definir	Aprobación de procedimientos
Auditor	Por definir	Verificación periódica

12. Cumplimiento y Auditoría

12.1 Revisión Mensual

- ☐ Verificar que todos los respaldos diarios se completaron
- ☐ Validar integridad de al menos un backup aleatorio
- ☐ Revisar métricas de crecimiento
- ☐ Actualizar documentación si hay cambios
- ☐ Realizar prueba de restauración

12.2 Revisión Trimestral

- ☐ Auditar retención de respaldos
- ☐ Probar recuperación completa en entorno de prueba
- ☐ Revisar y actualizar procedimientos
- ☐ Capacitar al equipo en procedimientos de recuperación
- ☐ Evaluar necesidad de cambios en la estrategia

13. Aprobaciones

Rol	Firma	Fecha
Líder de Proyecto	_____	___/___/___
DBA Principal	_____	___/___/___
Auditor de TI	_____	___/___/___